POWERKLOCK

Le couplage européen : pourquoi le prix français suit (ou pas) l’Allemagne

Comment se forme le prix, ce qu’est une ligne pleine, qui gagne et qui perd, et ce que ça change pour la valeur du vent et du solaire

LES BASES

Le principe en trois règles

1. **Un prix par zone, le même pour tous.** Dans chaque pays, tous les MWh d’une heure sont payés au prix de la dernière centrale appelée (le merit order).

2. **Une seule enchère pour toute l’Europe.** Chaque jour, l’enchère de la veille fait tourner ensemble le merit order de chaque pays et décide des échanges entre eux. C’est le couplage (France–Belgique–Pays-Bas depuis 2006, zone Core avec le calcul « flow-based » depuis juin 2022).

3. **Les échanges sont limités par les lignes.** Tant qu’une ligne a de la place, l’électricité va du pays le moins cher vers le plus cher, jusqu’à égaliser les prix. Quand elle est pleine, les prix se séparent.

LES BASES

L’image : deux villages, un seul camion

Au **village A**, trop de pommes : elles valent **30 €**.
Au **village B**, il en manque : elles valent **60 €**.

Un seul camion relie les villages, il porte **5 caisses**.

- Il achète 5 caisses à A au prix de A : 30 €.
- Il les revend à B au prix de B : 60 €.
- Son propriétaire garde **30 € par caisse** : c’est la **rente de congestion**.

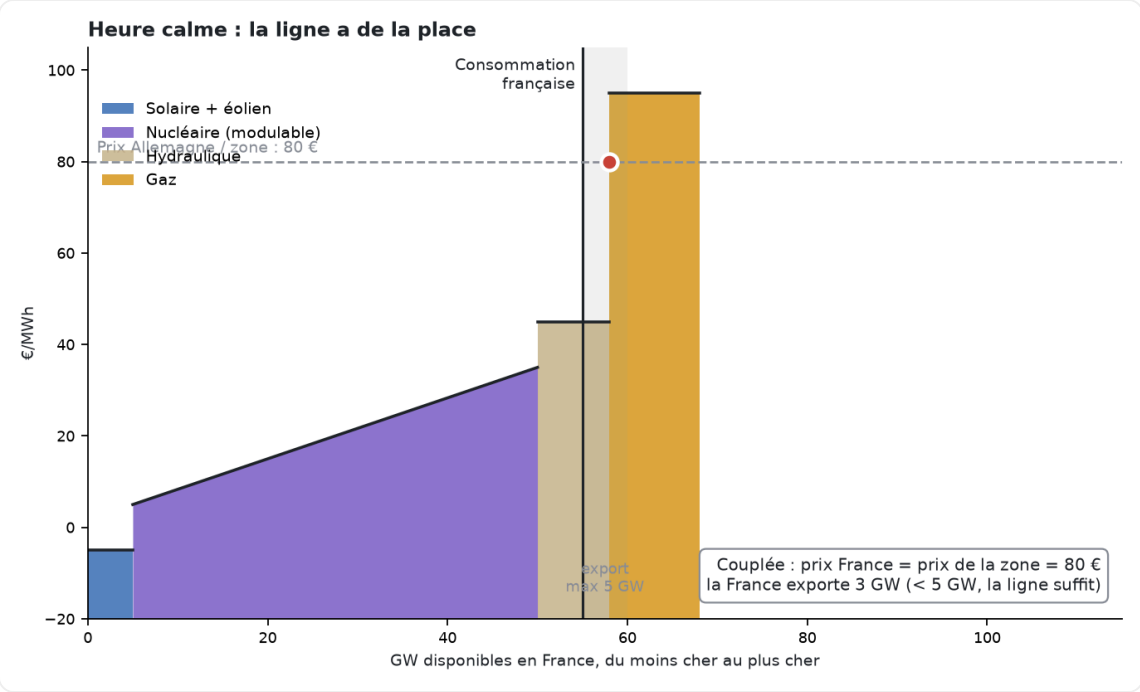
Les agriculteurs de A ne touchent pas 60 € : ils voudraient tous vendre à B, mais il n’y a que 5 places. A reste à 30 €, B reste à 60 €.

Si le camion avait de la place, A enverrait des pommes à B jusqu’à ce que les deux prix soient égaux : plus d’écart, plus de rente.

Image	Réalité
Village A	la France
Village B	l’Allemagne
Les pommes	les MWh
Le camion	la ligne (limite d’export de la France)
Son propriétaire	RTE et les gestionnaires de réseau voisins

COUPLÉE

Ligne pas pleine : un seul prix

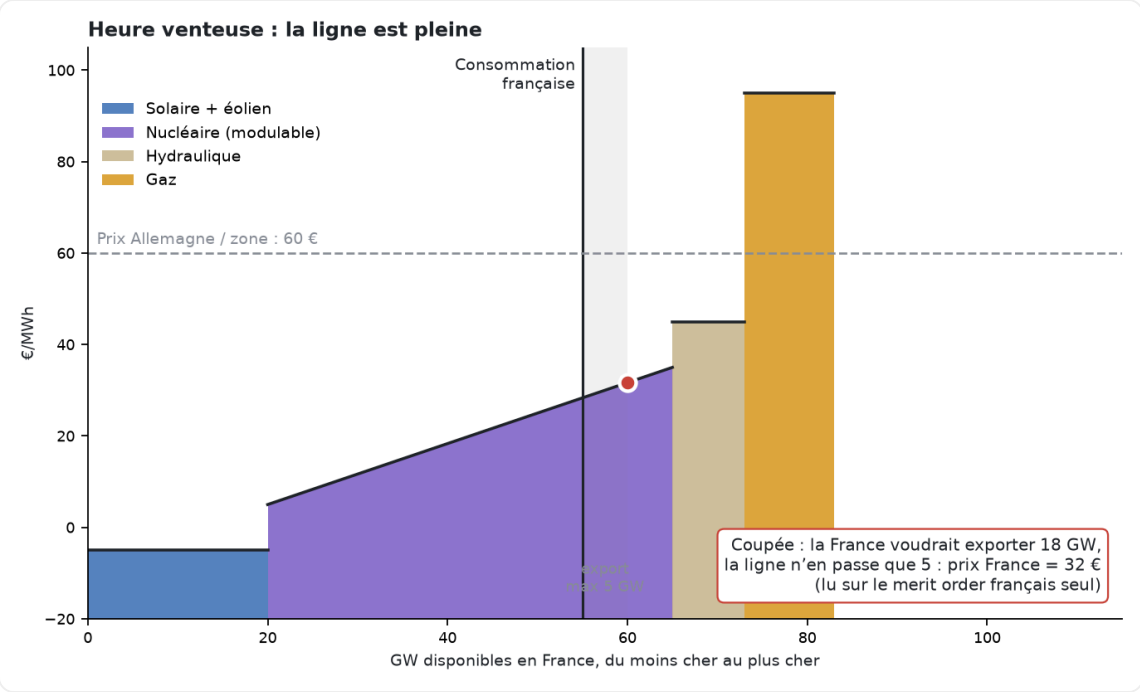


- La France a besoin de toutes ses centrales bon marché et un peu d’hydraulique.
- Les voisins achètent l’électricité française tant qu’elle est moins chère que chez eux.
- La France exporte 3 GW : la ligne (5 GW) suffit, les prix s’égalisent.
- **Prix France = prix de la zone = 80 €**, souvent fixé par une centrale à gaz allemande.
- Un GW de vent français en plus part à l’export : **le prix bouge peu**.

Cas illustratif : parc et prix simplifiés.

COUPÉE

Ligne pleine : deux prix

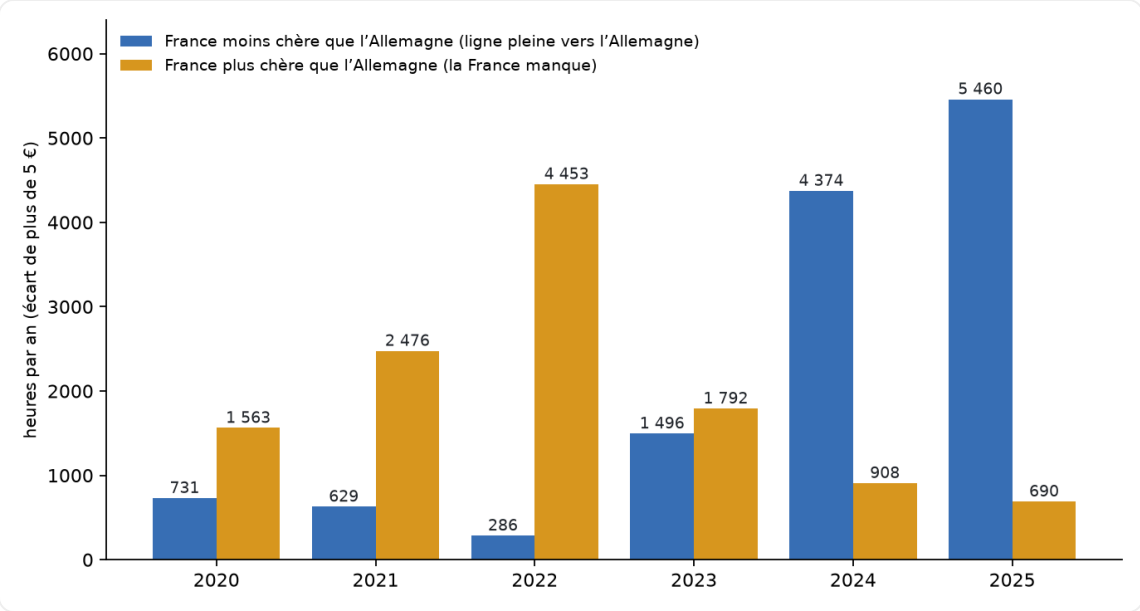


- Avec 20 GW de vent et de solaire, la France voudrait exporter 18 GW. La ligne n'en passe que 5.
- Le prix français se lit sur le **merit order français seul**, avec une demande = consommation + 5 GW : **32 €**, au milieu du nucléaire qui module.
- L'Allemagne reste à 60 €.
- Sur les 5 GW qui passent : le producteur français touche 32 €, le consommateur allemand paie 60 €. **28 € × 5 000 MWh = 140 000 € par heure** vont aux gestionnaires de la ligne.
- Chaque GW de vent en plus fait **chuter le prix français**.

Cas illustratif : parc et prix simplifiés.

LES FAITS

Ce que montrent les données : la France se coupe de plus en plus

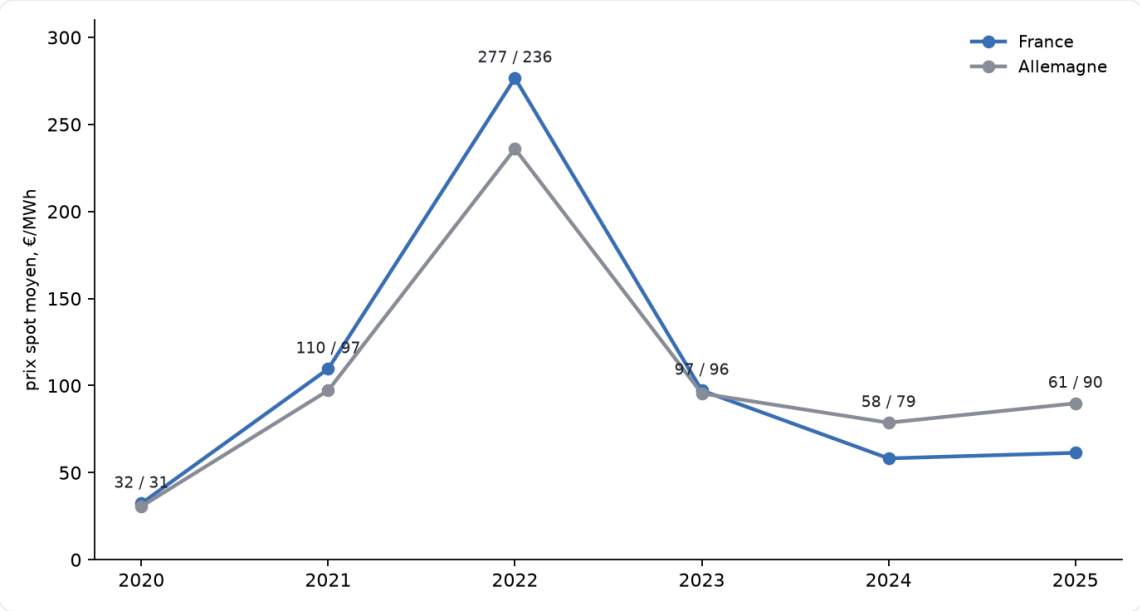


- Heures où la France est moins chère que l'Allemagne : **629 en 2021 → 5 460 en 2025** (63 % de l'année).
- En 2022, l'inverse : la moitié du nucléaire à l'arrêt, la France plus chère 4 453 heures, elle importe.
- La limite d'export de la France dans la zone Core (JAO) baisse : **9.2 GW en 2023 → 5.4 GW en 2025** en moyenne horaire.
- Pourquoi : nucléaire revenu, consommation basse (électrification en retard), plus de solaire et d'éolien. La France est exportatrice nette 99 % du temps en 2025, record de 92,3 TWh (RTE).

Heure « coupée » = prix France au moins 5 € sous le prix allemand. Sources : ENTSO-E, JAO, calcul PowerKlock.

LES FAITS

Prix moyens : la France est passée sous l’Allemagne



- 2020–2021 : prix proches, la France souvent un peu plus chère.
- 2022 : crise, la France **plus chère** (277 contre 236 €) : elle importe.
- 2024 : **58 € contre 79 €** ; 2025 : **61 contre 90 €**.
- Pendant les heures coupées de 2025 : France 56 €, Allemagne 104 €. **Près de 50 € d’écart.**
- RTE (bilan 2025) : prix français « largement découplés » de tous les voisins, sous l’Espagne pour la 2e année.

Prix spot moyens de la veille (heures avec un prix dans les deux pays). Sources : ENTSO-E, calcul PowerKlock.

LE BILAN

Qui gagne, qui perd ?

	Heures où la France exporte (presque tout le temps aujourd'hui)	Heures où la France importe (froid, nucléaire à l'arrêt, 2022)
Prix français	plus haut qu'une France isolée	plus bas qu'une France isolée
Consommateurs français	perdent	gagnent (et évitent des coupures)
Producteurs français	gagnent (exports : 5,4 Md€ net en 2025, RTE)	perdent
Gestionnaires de réseau	touchent la rente de congestion quand la ligne est pleine ; elle finance les interconnexions ou baisse le tarif de réseau (TURPE)	
Europe dans son ensemble	gagne : on fait tourner d'abord les centrales les moins chères de tout le continent	

L’HYPOTHÈSE

Et si la France était coupée 100 % du temps ?

- **Quand elle a du surplus** (la grande majorité des heures aujourd’hui) : prix plus bas qu’aujourd’hui. Même plus bas que pendant nos heures « coupées », où elle exporte encore jusqu’à la limite de la ligne.
- **Quand elle manque** (vague de froid, nucléaire indisponible) : prix beaucoup plus hauts et risque de délestage. En 2022, avec la moitié du nucléaire à l’arrêt, les imports ont évité des coupures.
- **Les producteurs** (EDF, renouvelables) perdraient les revenus d’export, et le surplus serait perdu : nucléaire baissé, éolien et solaire arrêtés plus souvent.
- **Le prix d’une France isolée n’existe pas** : on ne peut que l’estimer avec un modèle (merit order français seul, heure par heure).

LA QUESTION

« L’Europe a fait monter le prix de l’électricité en France » : vrai ?

En partie.

- **Vrai pendant les heures où la France exporte et où la ligne a de la place** : la France prend le prix de la zone, plus haut que son propre merit order.
- **Faux pendant les heures où elle importe** : le couplage fait alors baisser le prix et protège l’approvisionnement (2022).
- **De moins en moins vrai depuis 2023** : la ligne est pleine de plus en plus souvent, et le prix français redescend vers son merit order. La France est devenue l’un des pays les moins chers d’Europe.
- **La facture des ménages n’est pas le prix spot** : tarifs et contrats lissent les prix sur plusieurs années. Jusqu’à fin 2025, l’ARENH vendait une partie du nucléaire d’EDF aux fournisseurs à 42 €/MWh, pour rendre aux consommateurs une partie de l’avantage du nucléaire.

POUR LE PPA

Ce que ça change pour le vent et le solaire

- Un MWh éolien vaut le prix de la zone quand la ligne a de la place, et **seulement le prix français quand elle est pleine**.
- Part de la production éolienne française produite pendant les heures coupées : **8% en 2021 → 49% en 2024 → 68% en 2025**.
- Le vent souffle souvent longtemps et sur toute l'Europe à la fois : c'est précisément quand il y a du vent que la ligne est pleine. **La valeur captée par l'éolien baisse.**
- Pour notre pricer : le modèle mélange deux régimes, couplé et coupé, avec une chance d'être coupé lue sur ce que la France doit exporter au-delà de sa limite JAO. Il paie encore trop le vent de 4 à 9 € par MWh pendant les heures venteuses ; c'est le travail en cours.
- Si la limite d'export remonte (nouvelles lignes, moins de congestion en Allemagne), la valeur du vent français remonte aussi : **c'est un risque à suivre dans le prix PPA**.

ANNEXE

Sources

- Données PowerKlock : prix spot de la veille France et Allemagne (ENTSO-E), production éolienne et solaire (RTE), limites d’export Core (JAO, maxNetPos France).
- RTE, Bilan électrique 2025, principaux résultats : exports nets 92,3 TWh, 5,4 Md€, exportatrice nette 99 % du temps, prix découplés des voisins.
- CRE, Rapport de surveillance des marchés de gros 2024.
- Couplage Core flow-based : lancement le 8 juin 2022 (Bundesnetzagentur, PSE).
- Schémas des pages 4 et 5 : cas illustratifs (parc et prix simplifiés), pas des données.